

Relações de Recorrência – parte 1

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

Introdução

- Em geral fórmulas explícitas fornecem o termos de sequências
- Outra forma de definir uma sequência é informando um ou mais termos iniciais junto com uma regra para determinar o termo subsequente

Exemplo:

$$a_0 = 3; a_1 = 5$$

$$a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$$

$$a_2 = a_1 - a_0$$

$$a_2 = 5 - 3 = 2$$



Introdução

- Uma regra para determinar termos subsequentes a partir de termos precedentes é chamada **relação de recorrência**
- Os termos que **precedem** o primeiro termo obtido pela relação de recorrência são chamados **condições iniciais**
- A relação de recorrência e as condições iniciais determinam exclusivamente uma sequência



Introdução

- A relação de recorrência para a sequência $\{a_n\}$ é uma equação que expressa a_n em termos de um ou mais termos anteriores da sequência, isto é, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, para todo inteiro n , sendo $n \geq n_0$, onde n_0 é um inteiro não-negativo.
- Uma relação de recorrência define **recursivamente** uma sequência



Exemplo

- Dada a sequência $\{a_n\}$ que é satisfeita pela relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$, para $n = 1, 2, 3, \dots$ e considerando que $a_0 = 2$. Quem são os termos a_1 , a_2 e a_3 ?



Exemplo

- Dada a sequência $\{a_n\}$ que é satisfeita pela relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$, para $n = 1, 2, 3, \dots$ e considerando que $a_0 = 2$. Quem são os termos a_1 , a_2 e a_3 ?

Solução:

$$a_1 = a_0 + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$a_2 = a_1 + 3 = 5 + 3 = 8$$

$$a_3 = 2 + 3 = 8 + 3 = 11$$



Exemplo

- Dada a sequência $\{a_n\}$ que é satisfeita pela relação de recorrência $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$, para $n = 2, 3, 4, \dots$ e considerando que $a_0 = 3$ e $a_1 = 5$. Quem são os termos a_2 e a_3 ?



Exemplo

- Dada a sequência $\{a_n\}$ que é satisfeita pela relação de recorrência $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$, para $n = 1, 2, 3, \dots$ e considerando que $a_0 = 3$ e $a_1 = 5$. Quem são os termos a_2 e a_3 ?

Solução:

$$a_2 = a_1 - a_0 = 5 - 3 = 2$$

$$a_3 = a_2 - a_1 = 2 - 5 = -3$$



Relações de recorrência

- A **sequência de Fibonacci**, $f_0, f_1, f_2, \dots$, é definida pelas condições iniciais $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ e pela relação de recorrência

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

onde $n = 2, 3, 4, \dots$



Exemplo

- Encontre os números de Fibonacci para f_2 , f_3 , f_4 , f_5 e f_6

Solução:



Exemplo

- Encontre os números de Fibonacci para f_2 , f_3 , f_4 , f_5 e f_6

Solução:

$$f_2 = f_1 + f_0 = 1 + 0 = 1$$

$$f_3 = f_2 + f_1 = 1 + 1 = 2$$

$$f_4 = f_3 + f_2 = 2 + 1 = 3$$

$$f_5 = f_4 + f_3 = 3 + 2 = 5$$

$$f_6 = f_5 + f_4 = 5 + 3 = 8$$



Relações de recorrência

- Dizemos que resolvemos a relação de recorrência junto com suas condições iniciais quando encontramos uma fórmula explícita, chamada de **fórmula fechada**, para os termos da sequência



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 3n$:



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 3n$:

Supondo que $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo.

Então, para $n \geq 2$, temos

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2(3(n-1)) - 3(n-2) = 3n$$

Assim, $a_n = 3n$ é solução para a relação da recorrência.



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 2^n$:



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 2^n$:

Supondo que $a_n = 2^n$ para qualquer inteiro não-negativo.

Sabemos que $a_0 = 2^0 = 1$, $a_1 = 2^1 = 2$ e $a_2 = 2^2 = 4$. Devido a $a_2 = 2a_1 - a_0 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq a_2$, temos que $a_n = 2^n$ não é solução para a relação da recorrência.



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 5$:



Exemplo

- Determine se a sequência $\{a_n\}$, onde $a_n = 3n$ para qualquer inteiro não-negativo n , é a solução da recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Responda a mesma questão quando $a_n = 2^n$ e $a_n = 5$.

Solução para $a_n = 5$:

Supondo que $a_n = 5$ para qualquer inteiro não-negativo.

Então, para $n \geq 2$, temos

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2(5) - 5 = 5$$

Assim, $a_n = 5$ é solução para a relação da recorrência.



Exemplo

- Resolva a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$ para $n = 2, 3, \dots$ e supondo que $a_1 = 2$.

Solução 1:



Exemplo

- Resolva a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$ para $n = 1, 2, 3, \dots$ e supondo que $a_1 = 2$.

Solução 1:

Podemos aplicar sucessivamente a relação de recorrência, começando pela condição inicial $a_1 = 2$, e avançando até alcançar a_n para deduzir a fórmula fechada para a sequência.



Exemplo

Solução 1:

$$a_2 = a_1 + 3 = 2 + 3$$

$$a_3 = a_2 + 3 = (2 + 3) + 3 = 2 + 3 \cdot 2$$

$$a_4 = a_3 + 3 = (2 + 3 \cdot 2) + 3 = 2 + 3 \cdot 3$$

$\vdots$

$$a_n = a_{n-1} + 3 = (2 + 3 \cdot (n - 2)) + 3 = 2 + 3(n - 1)$$



Exemplo

- Resolva a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$ para $n = 1, 2, 3, \dots$ e supondo que $a_1 = 2$.

Solução 2:



Exemplo

- Resolva a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 3$ para $n = 1, 2, 3, \dots$ e supondo que $a_1 = 2$.

Solução 2:

Podemos aplicar sucessivamente a relação de recorrência, começando por $a_n = a_{n-1} + 3$, e regredir até alcançar $a_1 = 2$ para deduzir a fórmula fechada para a sequência.



Exemplo

Solução 2:

$$a_n = a_{n-1} + 3$$

$$a_n = (a_{n-2} + 3) + 3 = a_{n-2} + 3 \cdot 2$$

$$a_n = (a_{n-3} + 3) + 3 \cdot 2 = a_{n-3} + 3 \cdot 3$$

$\vdots$

$$a_n = a_{n-k} + 3 \cdot k$$



Exemplo

Solução 2:

$$a_n = a_{n-1} + 3$$

$$a_n = (a_{n-2} + 3) + 3 = a_{n-2} + 3 \cdot 2$$

$$a_n = (a_{n-3} + 3) + 3 \cdot 2 = a_{n-3} + 3 \cdot 3$$

$\vdots$

$$a_n = a_{n-k} + 3 \cdot k$$

Quando encerramos a iteração?



Exemplo

Solução 2:

A iteração se encerra quando $n - k = 1$, o que faz com que obtenhamos a condição inicial ($a_1 = 2$). Isolando k , temos $k = n - 1$, e o substituindo na expressão $a_n = a_{n-k} + 3 \cdot k$, obtemos

$$a_n = 2 + 3(n - 1)$$



Modelagem com relações de recorrência

- Relações de recorrência podem ser usadas para modelar uma grande variedade de problemas



Exemplo

- **Juros composto:** Supondo que uma pessoa fez um depósito de \$10.000 na poupança de um banco com rendimento de 11% ao ano. Quanto haverá na conta após 30 anos?

Solução:



Exemplo

- **Juros composto:** Supondo que uma pessoa fez um depósito de \$10.000 na poupança de um banco com rendimento de 11% ao ano. Quanto haverá na conta após 30 anos?

Solução:

Considerando que P_n denota o montante na conta após n anos. Sabendo que o montante da conta após n anos é igual ao montante na conta após $n - 1$ anos mais o juros do ano n , a sequência $\{P_n\}$ satisfaz a relação de recorrência



Exemplo

- **Juros composto:** Supondo que uma pessoa fez um depósito de \$10.000 na poupança de um banco com rendimento de 11% ao ano. Quanto haverá na conta após 30 anos?

Solução:

Considerando que P_n denota o montante na conta após n anos. Sabendo que o montante da conta após n anos é igual ao montante na conta após $n - 1$ anos mais o juros do ano n , a sequência $\{P_n\}$ satisfaz a relação de recorrência

$$P_n = P_{n-1} + 0,11P_{n-1} = 1,11P_{n-1}$$

A condição inicial é $P_0 = 10.000$



Exemplo

Solução:

Podemos achar uma fórmula fechada para a relação de recorrência encontrada.



Exemplo

Solução:

Podemos achar uma fórmula fechada para a relação de recorrência encontrada.

$$P_1 = 1,11P_0$$

$$P_2 = 1,11P_1 = 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^2P_0$$

$$P_3 = 1,11P_2 = 1,11 \cdot 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^3P_0$$

$\vdots$

$$P_n = 1,11P_{n-1} = 1,11^nP_0$$



Exemplo

Solução:

Podemos achar uma fórmula fechada para a relação de recorrência encontrada.

$$P_1 = 1,11P_0$$

$$P_2 = 1,11P_1 = 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^2P_0$$

$$P_3 = 1,11P_2 = 1,11 \cdot 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^3P_0$$

$\vdots$

$$P_n = 1,11P_{n-1} = 1,11^n P_0$$

Quando substituimos a condição inicial é $P_0 = 10.000$, obtemos a fórmula

$$P_n = 1,11^n \cdot 10000$$



Exemplo

Solução:

Podemos achar uma fórmula fechada para a relação de recorrência encontrada.

$$P_1 = 1,11P_0$$

$$P_2 = 1,11P_1 = 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^2P_0$$

$$P_3 = 1,11P_2 = 1,11 \cdot 1,11 \cdot 1,11P_0 = 1,11^3P_0$$

$\vdots$

$$P_n = 1,11P_{n-1} = 1,11^n P_0$$

Quando substituimos a condição inicial é $P_0 = 10.000$, obtemos a fórmula

$$P_n = 1,11^n \cdot 10000$$

Substituindo n por 30 na fórmula, mostramos que após 30 anos a conta possui

$$P_{30} = 1,11^{30} \cdot 10000 = \$228.922,97$$



Exercícios

1. Liste os primeiros cinco termos de cada uma das sequências abaixo:

a) $a_n = 3a_{n-1}, a_0 = 2$

b) $a_n = a_{n-1} + 2, a_0 = 3$

c) $a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 1$

d) $a_n = a_{n-1} + 2n + 3, a_0 = 4$

e) $a_n = 2a_{n-1} - 1, a_0 = 1$

f) $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_0 = 1$

g) $a_n = na_{n-1}, a_0 = 5$

h) $a_n = 2na_{n-1}, a_0 = 1$



Exercícios

2. Supondo que o número de bactérias em uma colônia triplica a cada hora.
 - a) Encontre uma relação de recorrência para o número de bactérias após n horas decorridas.
 - b) Se 100 bactérias são usadas para iniciar uma nova colônia, quantas bactérias a colônia terá após 10 horas?

